



400-650-7088

TongGW V2.0

产品安装手册

版本：2040A01

北京东方通科技股份有限公司

2023 年 11 月

声明

版权

Copyright ©2023 北京东方通科技股份有限公司。保留所有权利。

版权声明

- 本文档的所有权和知识产权归属于北京东方通科技股份有限公司（以下简称“东方通”）或其关联公司所有。
- 除非另有明确约定，东方通不授予任何明示或暗示的许可或权利，使用者不得以任何方式将本文档中的任何内容用于商业目的。
- 东方通对本文档享有版权。本文档的所有内容，包括但不限于文字、图像、图表、图标、示意图、屏幕截图等，均受版权法和国际版权条约的保护。
- 未经东方通明确授权，任何人不得对本文档以任何形式复制、修改、传播、分发、展示或进行衍生创作。

商标声明

- **东方通**、**TongTech**标识以及其他相关东方通图形、徽标、服务名称和商标（以下统称为“东方通商标”）是北京东方通科技股份有限公司（以下简称“东方通”）或其关联公司的注册商标或商标。
- 未经东方通明确授权，任何人不得以任何方式使用、复制或展示东方通商标。此外，未经东方通事先书面同意，不得将东方通商标与其他商标、标识或徽标进行混淆、链接或结合使用。
- 除非另有明确约定，本商标声明不授予任何明示或暗示的许可或权利，对东方通商标的使用须获得东方通的明确授权。
- 本文档提及的所有其他商标、标识、徽标或产品名称均为其各自所有者的财产，并可能受其各自的商标法保护。

免责声明

请在使用东方通产品之前仔细阅读本免责声明，并根据自身情况判断是否继续使用。如有任何问题，请联系我们的客户支持团队。

- 本产品的使用是基于用户自己的判断和风险评估。本文档仅作为使用指导，不对使用本产品所产生的结果做任何明示或暗示的担保。
- 东方通不对用户未按照本文档中的指导正确使用东方通产品而导致的任何损失或损害承担责任；
- 本文档可能会包含第三方提供的内容、链接或资源，这些内容由第三方自行负责。东方通对于这些内容的准确性、完整性、合法性或可靠性不承担责任。用户在使用这些内容时应自行判断和承担风险。
- 由于产品版本升级或其他原因，本文档内容会不定期更新。东方通保留在不事先通知用户的情况下随时对文档进行修改、更新或中止的权利。

如需获取有关东方通产品的许可或使用权，请联系北京东方通科技股份有限公司或授权代理商。任何违反本声明的行为将受到适用法律的追究。

版本变更说明

本手册的更新是累积的。因此，最新的手册版本包含对以前版本所做的所有更改。

本手册版本（2040A01）适用于 TongGW V2.0.4.0。

文档版本	适用产品版本	更新内容	更新日期
2040A01	V2.0.4.0	TongGW V2.0.4.0 第一次正式发布。	2023/11/30

前言

本文档是 TongGW 产品的用户使用手册之一，详细介绍 TongGW 在 Windows 及 Linux/Unix 系统上的安装卸载、启动停止及登录。

阅读前注意事项

通过阅读本文档，您确认并同意自行承担因未具备必要专业背景 and 知识而导致的任何风险或后果。在使用本文档中提供的信息和指南时，请始终谨慎，并在必要时寻求专业人士建议和指导。

- **适用对象**

本文档主要适用于使用本产品的系统管理员阅读，部分内容同样适用于基于本产品进行应用开发或应用部署的人员阅读。

- **专业背景**

本文内容可能涉及到操作系统、服务器硬件、网络等相关领域的知识。请确保您具备相关背景 and 知识，以便更好地理解 and 应用本手册的内容。

- **技能要求**

为了能够充分理解 and 应用本文档的内容，建议您具备如下技能：

1. 基本系统管理任务；
2. 安装软件；
3. 使用 Web 浏览器；
4. 安装 TongGW 产品；
5. 启动服务器和管理中心；
6. 在终端窗口中发布命令。

- **术语和概念**

本文档可能使用一些专业术语和概念。请确保您熟悉这些术语和概念，或者有能力查阅相关资料以便进一步理解。

- **实践经验**

为了最大程度地受益于本文档，建议您具备一定的实践经验。这将帮助您更好地应用文档中的操作指南和建议。

请注意，本文档并不适用于没有相关专业背景 and 知识的用户。如果您对本文档的内容或所需背景有任何疑问，请在使用之前咨询相关专业人士或寻求额外的支持。

用户使用手册集

TongGW 为您提供的用户使用手册集包含的文档有：

编号	手册集文档	说明
1	000_TongGW_V2.0 用户手册导读	提供手册集的目录及手册版本说明。
2	001_TongGW_V2.0 产品安装手册	详细介绍 TongGW 在各个操作系统上的安装以及启动过程。
3	002_TongGW_V2.0 快速使用手册：	提供产品介绍及基本概念，并介绍如何创建、发布、使用 API，帮助用户快速上手使用 TongGW 产品。
4	003_TongGW_V2.0 管理指南	详细介绍 TongGW 管理中心的配置和使用。
5	004_TongGW_V2.0 常见问题手册	提供常见问题的解决方案。
6	005_TongGW_V2.0 API 注册管理参考手册	提供各类型 API 的注册示例及基本调用示例。
7	006_TongGW_V2.0 数据映射操作手册	提供 TongGW 数据映射的操作使用说明。
8	007_TongGW_V2.0 版本升级指导书	提供 TongGW 补丁安装操作指导。
9	007_TongGW_V2.0 动态路由语法规则手册	提供动态路由语法规则书写指导。
10	008_TongGW_V2.0 版本升级指导书	提供 TongGW 补丁安装操作指导。

技术支持

东方通产品将为您提供全方位的技术支持，您可以通过以下方式获得技术支持：

网址：www.tongtech.com

Support Tel：400-650-7088

邮箱：support@tongtech.com

您在取得技术支持时，请提供如下信息：

1. 您的姓名
2. 您的公司信息
3. 您的联系方式
4. 硬件及软件信息
5. 操作系统及其版本
6. 产品版本号
7. 日志等错误的详细信息

目录

版本变更说明	3
前言	4
目录	6
第 1 章 概述	8
第 2 章 安装前准备	9
2.1 系统环境要求	9
2.2 安装 JDK 环境	9
2.2.1 Windows 上安装 JDK	9
2.2.2 Linux 上安装 JDK	11
2.3 获取安装包	11
2.3.1 Windows 系统	11
2.3.2 Unix/Linux 系统	11
第 3 章 系统配置	13
第 4 章 安装	14
4.1 Windows 平台安装	14
4.1.1 安装步骤	14
4.1.2 安装目录说明	18
4.2 Unix/Linux 平台安装	23
4.2.1 安装步骤	23
4.2.2 安装目录说明	30
第 5 章 安装后的配置	34
5.1 API 管理中心配置	34
5.1.1 修改配置文件	34
5.1.2 配置环境变量	39
5.2 访问管理中心配置	39
5.2.1 修改配置文件	39
5.2.2 配置环境变量	43
5.3 网关运行时配置	44
5.3.1 修改配置文件	44
5.3.2 配置环境变量	48
第 6 章 数据库初始化	49
第 7 章 启动及停止	52
7.1 启动 TongGW	52
7.1.1 启动访问管理中心	53
7.1.2 启动 API 管理中心	55
7.1.3 启动网关运行时	56
7.2 停止 TongGW	57

7.2.1	停止访问管理中心	58
7.2.2	停止 API 管理中心	58
7.2.3	停止网关运行时	59
第 8 章	登录	60
8.1	登录地址	60
8.2	登录页面	60
第 9 章	卸载	62
9.1	Windows 平台上卸载	62
9.2	Unix/Linux 平台上卸载	64
9.2.1	卸载管理中心	64
9.2.2	卸载网关运行时	65
附录 A	术语说明	68

第1章 概述

东方通 API 网关（TongGW）适用于混合多云环境的 API 管理平台。

API 可实现数字体验，简化应用程序集成，支持新的数字产品，并使数据和服务可重复使用且可广泛访问。随着对 API 的依赖日益增加，组织需要在整个生命周期中将其作为资产进行管理。

API 网关有助于客户应对以下挑战：

- 通过抽象化 API 屏蔽后端体系结构的多样性和复杂性
- 将产品的功能公开为 API
- 保护、加速和观察 API
- 允许内部和外部用户发现和使用 API

第2章 安装前准备

2.1 系统环境要求

安装 TongGW 的系统要求满足以下条件：

系统组件	系统要求
硬件	如下相应操作系统所支持的硬件平台。
操作系统	Windows/Unix/Linux
JAVA 环境	JDK8
浏览器	API 管理中心，建议使用 Chrome 及 Chrome 衍生浏览器，使用其他浏览器可能会出现兼容性问题。

推荐硬件配置：

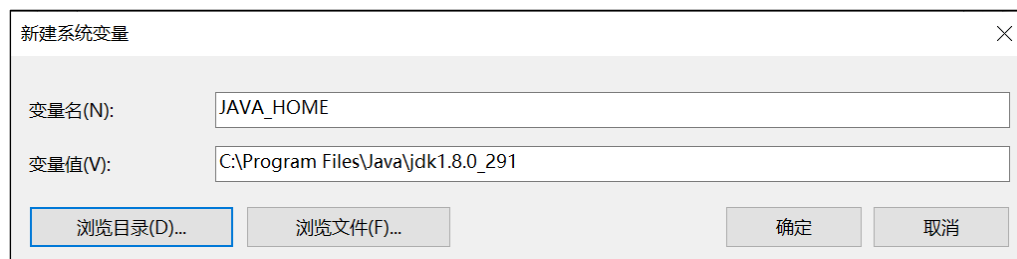
系统组件	服务器类型	系统	CPU	内存 (G)	硬盘 (G)	网卡(M)
管理中心	物理机/云主机	centos7.0	intel 金牌 5120 以上 2.2G, 14C	16	500	1000
运行时	物理机/云主机	centos7.0	intel 金牌 5120 以上 2.2G, 14C	16	500	1000

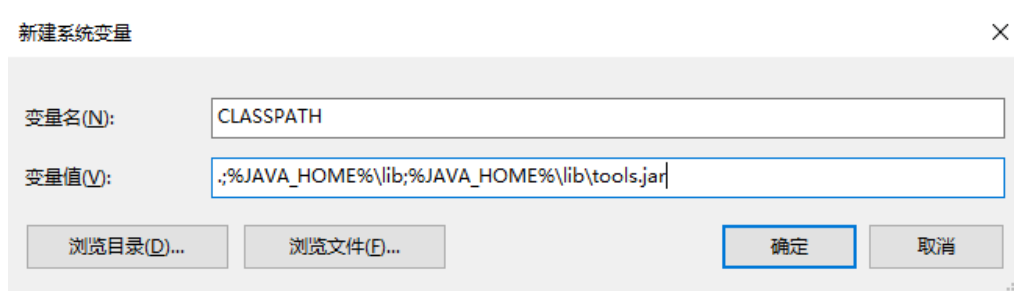
2.2 安装 JDK 环境

安装 TongGW 前需要先安装 JDK 环境以及配置环境变量。

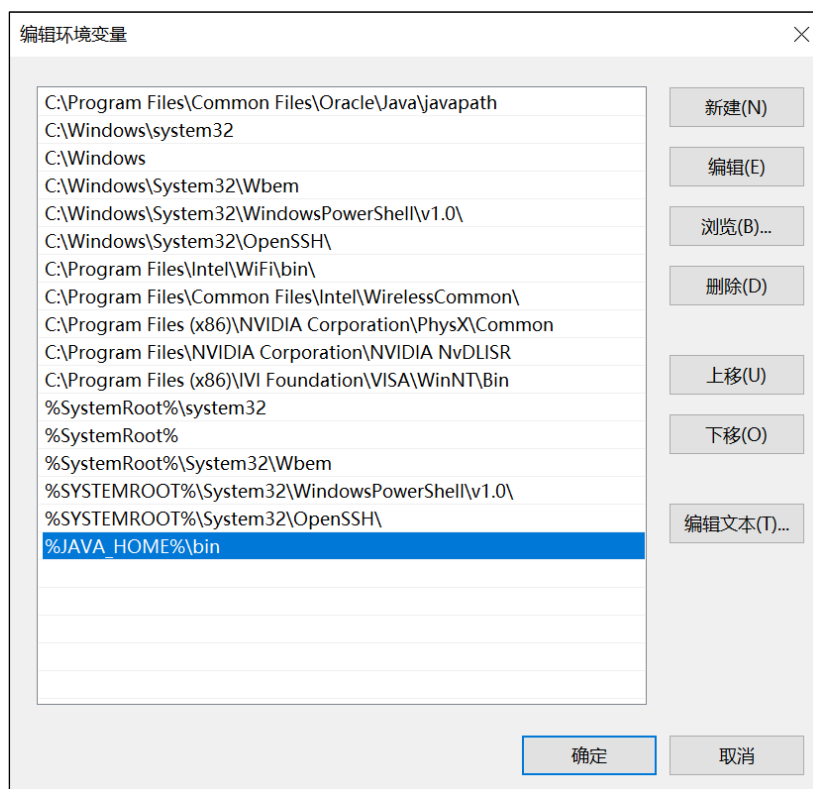
2.2.1 Windows 上安装 JDK

1. 在Java官网下载安装机器对应Windows操作系统的JDK1.8的安装文件。
2. 安装成功后，在“高级系统设置 > 环境变量”里新建系统变量CLASSPATH及JAVA_HOME，并指定JDK的路径。





3. 在系统变量Path下新建%JAVA_HOME%\bin。



4. 在命令行界面，输入以下命令。提示Java版本，说明安装并设置成功。

```
C:\Users\xxx>java -version
java version "1.8.0_291"
Java(TM) SE Runtime Environment (build 1.8.0_291-b10)
Java HotSpot(TM) 64-Bit Server VM (build 25.291-b10, mixed mode)

C:\Users\xxx>echo %JAVA_HOME%
C:\Program Files\Java\jdk1.8.0_291
```

2.2.2 Linux 上安装 JDK

1. 在Java官网下载安装机器对应Linux操作系统的JDK1.8的安装文件。
2. 安装成功后，在/etc/profile文件中添加JDK系统环境变量，或者在用户根目录下的.bash_profile或.bashrc文件中添加该用户的JDK环境变量。添加的环境变量示例如下：

```
export JAVA_HOME=/home/xxx/jdk1.8.0_301

export PATH=$JAVA_HOME/bin:$PATH

export CLASSPATH=.:/home/xxx/jdk1.8.0_301/lib/dt.jar:/home/xxx/jdk1.8.0_301/lib/tools.jar
```

说明：示例中 JDK8 的安装路径为/home/xxx/jdk1.8.0_301

3. 通过命令**source /etc/profile**、**source ~/.bash_profile**或**source ~/.bashrc**使JDK环境变量立即生效，也可以重新打开一个终端来使环境变量生效。
4. 输入以下命令。提示Java版本，说明安装并设置成功。

```
[xxx@tstsvr ~]$ java -version

java version "1.8.0_301"

Java(TM) SE Runtime Environment (build 1.8.0_301-b09)

Java HotSpot(TM) 64-Bit Server VM (build 25.301-b09, mixed mode)

[xxx@tstsvr ~]$ echo $JAVA_HOME

/home/xxx/jdk1.8.0_301
```

2.3 获取安装包

2.3.1 Windows 系统

Windows 系统下的安装包如下：

安装包名称	说明	注意事项
Install_TongGW2.x.x.x_Win.exe	Windows 下环境下的网关运行时安装包	-

2.3.2 Unix/Linux 系统

Unix/Linux 系统下的安装包如下：

安装包名称	说明	注意事项
R_TongGW2_x_x_x_Gateway_Linux_xx	Unix/Linux 环境下的网关运行时安装包。	-

安装包名称	说明	注意事项
x.bin	最后的 xxx 代表 CPU 的体系架构，包含 X86_64、Aarch64。	
R_TongGW2_x_x_x_Manager_Linux.bin	Unix/Linux 环境下的 API 管理中心、访问管理中心及访问管理运行时安装包	其中附带了 redis-6.2 版本、opensearch

第3章 系统配置

安装 TongGW 前，需要先在安装管理中心和网关运行时的 Linux 服务器上做如下系统参数调整：

注意：需使用有修改权限的帐号（root 或者 sudo 已授权的帐号）进行修改。

1. 请确保 Linux 服务器设置的 **vm.max_map_count** 至少为 262144。

- a) 运行如下命令查看该值：

```
cat /proc/sys/vm/max_map_count
```

- b) 如果需要修改该值，编辑/etc/sysctl.conf，添加如下内容。

```
vm.max_map_count=262144
```

- c) 运行如下命令重新加载：

```
sudo sysctl -p
```

2. 使用 TongGW 的 Linux 用户需要设置最大文件打开数为 65536（默认为 1024）。

- a) 运行如下命令查看最大文件打开数：

```
ulimit -n
```

- b) 如果需要修改该值，编辑/etc/security/limits.conf，添加如下内容。

```
用户名    soft    nofile    65536
用户名    hard    nofile    65536
```

3. 完成修改后重启服务器或重新登录，配置即可生效。

4. 设置 vm.overcommit_memory 参数值为 1。TongGW 安装包中自带了依赖的 Redis 程序，在 Redis 持久化数据到硬盘时为了避免主进程假死，会 Fork 一份主进程完成数据保存到硬盘的操作，因此占用额外的内存可能会因内存不足导致 Redis 出错，所以需要修改配置使操作系统内核允许超量使用内存直到用完为止。有两种方式设置：

- a) 命令方式如下（临时）：

```
sudo sysctl vm.overcommit_memory=1
```

- b) 修改配置文件方式如下（永久）：

编辑/etc/sysctl.conf，修改 **vm.overcommit_memory=1**，然后运行 **sysctl -p** 使配置文件生效。

第4章 安装

4.1 Windows 平台安装

4.1.1 安装步骤

1. 运行 TongGW 产品提供的 **Install_TongGW2.x.x.x_Win.exe**，等待安装准备加载完成。出现下图所示安装界面：



2. 选择安装界面语言（简体中文/English），默认为简体中文，单击 **OK** 按钮，进入“简介”界面。



3. 单击**下一步**，进入“选择安装集”界面。



4. 根据提示选择安装集，此处选择“典型安装”，单击**下一步**，进入“选择安装文件夹”界面。默认安装路径为：C:\Tongtech\TongGW20

注意：尽量不要使用中文目录进行安装；不要使用带空格的目录安装，否则后续启动会报错。



5. 选择好安装路径后单击**下一步**，进入“选择快捷方式文件夹”界面。



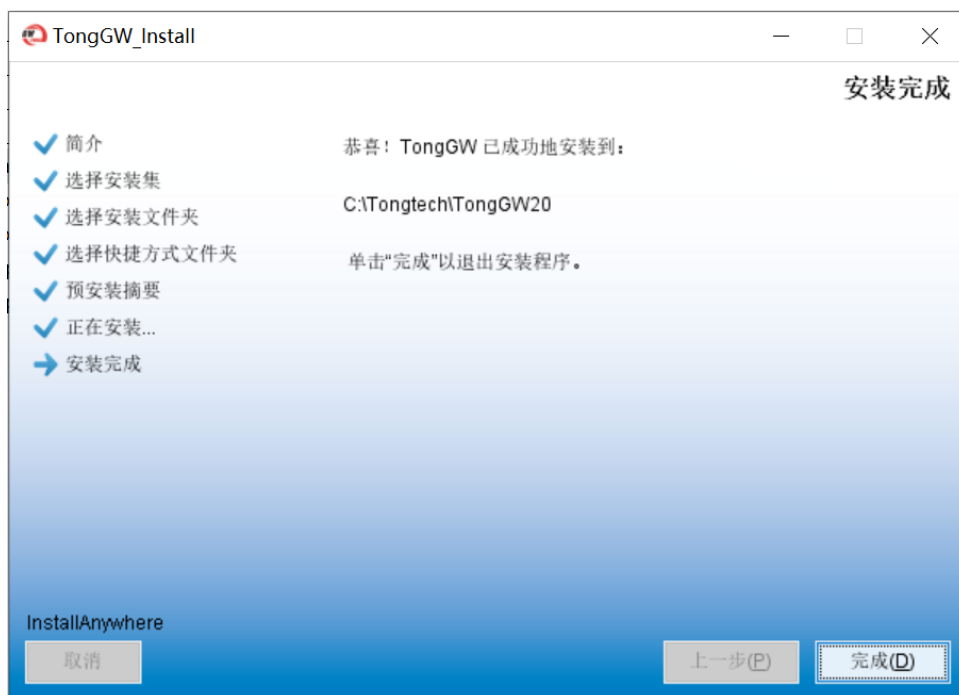
6. 选择好快捷方式后，单击下一步，进入“预安装摘要”界面。



7. 单击安装后，开始 TongGW 的安装进程。



8. 安装完成后，单击**完成**退出安装程序。



9. 安装完成后，开始菜单下会出现如下 7 个快捷方式。

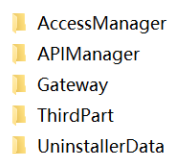


开始菜单说明如下表所示：

所属主菜单	菜单名	功能说明
API 管理中心	启动 API 管理中心	启动 API 管理中心。
	停止 API 管理中心	停止 API 管理中心。
访问管理	启动访问管理中心	启动访问管理中心程序。
	停止访问管理中心	停止访问管理中心。
网关运行时	启动网关运行时	启动网关运行时程序。
	停止网关运行时	停止网关运行时程序。
卸载 TongGW		TongGW 卸载程序。

4.1.2 安装目录说明

Windows 环境下完全安装 TongGW 后，TongGW20 目录下的子目录如下图所示：



各子目录说明如下：

- **AccessManager:** 访问管理中心和访问管理运行时

```
-- AccessManager
|-- bin
|-- config
|-- driver
|-- license.dat
|-- logs
|-- plugins
|-- sql
|-- start.bat
|-- start.ico
|-- stop.bat
|-- stop.ico
|-- templates
|-- ti_ver.dat
`-- version.txt
```

目录名称	说明
bin	核心 jar 包存放位置
config	配置文件存放目录
driver	数据库驱动程序存放位置
logs	日志文件存放目录
plugins	内置插件存放目录
sql	数据库初始化文件存放目录
templates	脚本模板文件
start.bat	启动访问管理中心
start.ico	启动脚本 ico 图标
stop.bat	停止访问管理中心
stop.ico	停止脚本 ico 图标
ti_ver.dat	产品名称和版本号
version.txt	版本号文件

● **APIManager:** API 管理中心

```
-- APIManager
|-- bin
|-- config
|-- datax
|-- deployment
|-- driver
|-- license.dat
|-- logs
|-- plugins
|-- sql
|-- start.bat
|-- start.ico
|-- stop.bat
|-- stop.ico
|-- templates
|-- themes
|-- ti_ver.dat
|-- version.txt
```

目录名称	说明
bin	核心 jar 包存放位置
config	配置文件存放目录
datax	备份恢复插件目录
deployment	前端界面 war 包存放目录
driver	数据库驱动程序存放位置
logs	日志文件存放目录
plugins	内置插件存放目录
sql	数据库初始化文件存放目录
templates	脚本模板文件
themes	TongGW 主题图标文件夹
start.bat	启动 API 管理中心脚本
start.ico	启动脚本 ico 图标
stop.bat	停止 API 管理中心脚本
stop.ico	停止脚本 ico 图标
ti_ver.dat	产品名称和版本号
version.txt	版本号文件

● **Gateway:** API 网关运行时

```
|-- am
|   |-- bin
|   |-- config
|   |-- driver
|   |-- logs
|   |-- plugins
|   |-- sql
|   |-- start.bat
|   |-- stop.bat
|   |-- templates
|   |-- ti_ver.dat
|   `-- version.txt
|-- bin
|-- conf
|-- doc
|-- example
|-- logs
|-- start.bat
|-- start.ico
|-- stop.bat
|-- stop.ico
|-- ti_ver.dat
`-- version.txt
```

目录名称		说明
am	运行时自带访问管理运行时目录	
	bin	核心 jar 包存放位置
	config	配置文件存放目录
	driver	数据库驱动程序存放位置
	logs	日志文件存放目录
	plugins	内置插件存放目录
	sql	数据库初始化文件存放目录
	templates	脚本模板文件
	start.bat	启动访问管理运行时脚本
	stop.bat	停止访问管理运行时脚本
	ti_ver.dat	产品名称和版本号
	version.txt	版本号文件
bin		网关编译后可执行程序存放目录
conf		配置文件目录
doc		说明文档目录
example		示例文件目录
logs		日志文件存放目录
start.bat		启动运行时脚本

目录名称	说明
start.ico	启动脚本 ico 图标
stop.bat	停止运行时脚本
stop.ico	停止脚本 ico 图标
ti_ver.dat	产品名称和版本号
version.txt	版本号文件

● **Thirdpart:** API 网关依赖的部分三方组件

```

├─ redis
│  ├── appendonly.aof
│  ├── dump.rdb
│  ├── logs
│  ├── redis.conf
│  ├── redis.pid
│  ├── start_redis.sh
│  ├── stop_redis.sh
│  ├── tong-redis-server-aarch64
│  └── tong-redis-server-x86_64

```

目录名称	说明
redis	start_redis.bat
	redis 启动脚本，默认端口号 15600

● **UninstallerData:** 卸载目录

```

|-- InstallScript.iap_xml
|-- UninstallTongGW.exe
|-- UninstallTongGW.ico
|-- UninstallTongGW.lax
|-- installvariables.properties
|-- resource
|-- uninstaller.jar

```

目录名称	说明
UninstallTongGW.exe	TongGW 卸载程序

4.2 Unix/Linux 平台安装

4.2.1 安装步骤

4.2.1.1 安装管理中心

将 TongGW 的管理中心安装包 **R_TongGW2_x_x_x_Manager_Linux.bin** 上传至服务器上，运行 **chmod +x *.bin** 赋予执行权限。

说明：默认安装路径为 **/home/xxx/TongGW20**

本章节选用英文安装作为示例，其他版本步骤相同。

1. 运行 **sh R_TongGW2_x_x_x_Manager_Linux.bin -i console**。

```
[xxx@bogon ~]$ sh R_TongGW2_x_x_x_Manager_Linux.bin -i console

Preparing to install

Extracting the installation resources from the installer archive...

Configuring the installer for this system's environment...

Launching installer...
```

2. 出现如下介绍信息后，按**回车键**继续安装。

```
=====
TongGW                                     (created with InstallAnywhere)
=====

Preparing CONSOLE Mode Installation...

=====

Introduction
-----

InstallAnywhere will guide you through the installation of TongGW.

It is strongly recommended that you quit all programs before continuing with this installation.
```

Respond to each prompt to proceed to the next step in the installation. If you want to change something on a previous step, type 'back'.

You may cancel this installation at any time by typing 'quit'.

PRESS <ENTER> TO CONTINUE:

3. 进入**选择安装集**设置，输入**编号**选择对应安装集，若同意使用默认值，请按**回车键**继续安装（**注**：默认值为编号**1**）。

=====

Choose Install Set

Please choose the Install Set to be installed by this installer.

- >1- Typical
- 2- Minimal
- 3- Custom

ENTER THE NUMBER FOR THE INSTALL SET, OR PRESS <ENTER> TO ACCEPT THE DEFAULT

:

4. 进入**安装路径**设置。输入安装路径（**注**：目录不能带中文），若同意使用给出的默认安装路径，请按**回车键**继续安装。

=====

Choose Install Folder

Where would you like to install?

Default Install Folder: /home/xxx/TongGW20

ENTER AN ABSOLUTE PATH, OR PRESS <ENTER> TO ACCEPT THE DEFAULT

:

5. 出现如下信息后，请输入**链接选项**，选择后，按**回车键**继续安装。

=====

Choose Link Location

Where would you like to create links?

->1- Default: /home/xxx

- 2- In your home folder
- 3- Choose another location...

- 4- Don't create links

ENTER THE NUMBER OF AN OPTION ABOVE, OR PRESS <ENTER> TO ACCEPT THE DEFAULT
:1

- 链接选项为1：在默认位置/home/xxx创建链接
- 链接选项为2：在主文件夹中创建链接
- 链接选项为3：另选一个位置创建链接
- 链接选项为4：不创建链接

说明：链接选项选择 **1, 2, 3** 时，在所创建的链接路径下生成可执行快捷方式 UnInstallation_Manager，使用该链接可卸载管理中心，安装步骤示例中默认选择 **1**。

6. 确认预安装信息是否正确，若正确按**回车键**继续安装。

```
=====
Pre-Installation Summary
-----

Please Review the Following Before Continuing:

Product Name:
    TongGW

Install Folder:
    /home/xxx/TongGW20

Link Folder:
    /home/xxx

Disk Space Information (for Installation Target):
    Required:      1,064,811,056 Bytes
    Available: 1,644,139,855,872 Bytes

PRESS <ENTER> TO CONTINUE:
```

7. 再次确认安装路径，若正确按**回车键**继续安装。

```
=====
Ready To Install
-----
```

InstallAnywhere is now ready to install TongGW onto your system at the following location:

/home/xxx/TongGW20

PRESS <ENTER> TO INSTALL:

8. 安装完成后，按回车键结束安装。

```
=====
Installing...
-----
```

```
[=====|=====|=====|=====]
[-----|-----|-----|-----]
```

```
=====
Installation Complete
-----
```

Congratulations. TongGW has been successfully installed to:

/home/xxx/TongGW20

PRESS <ENTER> TO EXIT THE INSTALLER:

4.2.1.2 安装网关运行时

将 TongGW 的网关运行时安装包 **R_TongGW2_x_x_x_Gateway_Linux.bin** 上传至服务器上，运行 **chmod +x *.bin** 赋予执行权限。

说明：默认安装路径为 **/home/xxx/TongGW20**

1. 运行 **sh R_TongGW2_x_x_x_Gateway_Linux.bin -i console**。

```
[xxx@bogon ~]$ sh R_TongGW2_x_x_x_Gateway_Linux.bin -i console
Preparing to install
Extracting the installation resources from the installer archive...
Configuring the installer for this system's environment...

Launching installer...
```

2. 出现如下介绍信息后，按回车键继续安装。

```
=====
TongGW                                     (created with InstallAnywhere)
-----
```

Preparing CONSOLE Mode Installation...

```
=====
Introduction
-----
```

InstallAnywhere will guide you through the installation of TongGW.

It is strongly recommended that you quit all programs before continuing with this installation.

Respond to each prompt to proceed to the next step in the installation. If you want to change something on a previous step, type 'back'.

You may cancel this installation at any time by typing 'quit'.

PRESS <ENTER> TO CONTINUE:

3. 进入**选择安装集**设置，输入**编号**选择对应安装集，若同意使用默认值，请按**回车键**继续安装（**注**：默认值为编号**1**）。

```
=====
Choose Install Set
-----
```

Please choose the Install Set to be installed by this installer.

- >1- Typical
- 2- Minimal
- 3- Custom

ENTER THE NUMBER FOR THE INSTALL SET, OR PRESS <ENTER> TO ACCEPT THE DEFAULT
:

4. 进入**安装路径**设置。输入安装路径（**注**：目录不能带中文），若同意使用给出的默认安装路径，请按**回车键**继续安装。

```
=====
Choose Install Folder
-----
```

```

-----

Where would you like to install?

Default Install Folder: /home/xxx/TongGW20

ENTER AN ABSOLUTE PATH, OR PRESS <ENTER> TO ACCEPT THE DEFAULT
:
    
```

5. 出现如下信息后，请输入**链接选项**，选择后，按**回车键**继续安装。

```

=====
Choose Link Location
-----

Where would you like to create links?

->1- Default: /home/xxx
  2- In your home folder
  3- Choose another location...

  4- Don't create links

ENTER THE NUMBER OF AN OPTION ABOVE, OR PRESS <ENTER> TO ACCEPT THE DEFAULT
:1
    
```

- 链接选项为1：在默认位置/home/xxx创建链接
- 链接选项为2：在主文件夹中创建链接
- 链接选项为3：另选一个位置创建链接
- 链接选项为4：不创建链接

说明：链接选项选择 **1**，**2**，**3** 时，在所创建的链接路径下生成可执行链接 UnInstallation_Gateway，使用该链接可卸载网关运行时，安装步骤示例中默认选择 **1**。

6. 确认预安装信息是否正确，若正确按**回车键**继续安装。

```

=====
Pre-Installation Summary
-----

Please Review the Following Before Continuing:

Product Name:
TongGW
    
```

```
Install Folder:
    /home/xxx/TongGW20

Link Folder:
    /home/xxx

Disk Space Information (for Installation Target):
    Required:      1,041,678,575 Bytes
    Available: 1,642,826,387,456 Bytes

PRESS <ENTER> TO CONTINUE:
```

7. 再次确认安装路径，若正确按回车键继续安装。

```
=====
Ready To Install
-----

InstallAnywhere is now ready to install TongGW onto your system at the
following location:

    /home/xxx/TongGW20

PRESS <ENTER> TO INSTALL:
```

8. 安装完成后，按回车键结束安装。

```
=====
Installing...
-----

[=====|=====|=====|=====]
[-----|-----|-----|-----]

=====

Installation Complete
-----

Congratulations. TongGW has been successfully installed to:

    /home/xxx/TongGW20

PRESS <ENTER> TO EXIT THE INSTALLER:
```

4.2.2 安装目录说明

Unix/Linux 环境下完全安装 TongGW 后，TongGW20 目录下的子目录如下：

```
[xxx@bogon TongGW20]$ ls
AccessManager  APIManager  Gateway  shutdown.sh  startup.sh  ThirdPart
Uninstallation_Gateway  Uninstallation_Manager
```

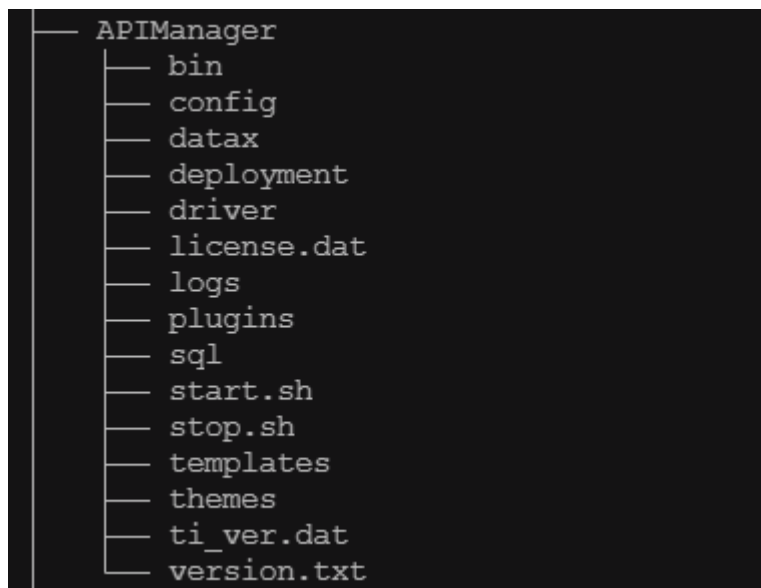
各子目录说明如下：

- **AccessManager:** 访问管理中心和访问管理运行时

```
├── AccessManager
│   ├── bin
│   ├── config
│   ├── driver
│   ├── license.dat
│   ├── logs
│   ├── plugins
│   ├── sql
│   ├── start.sh
│   ├── stop.sh
│   ├── temp
│   ├── templates
│   ├── ti_ver.dat
│   └── version.txt
```

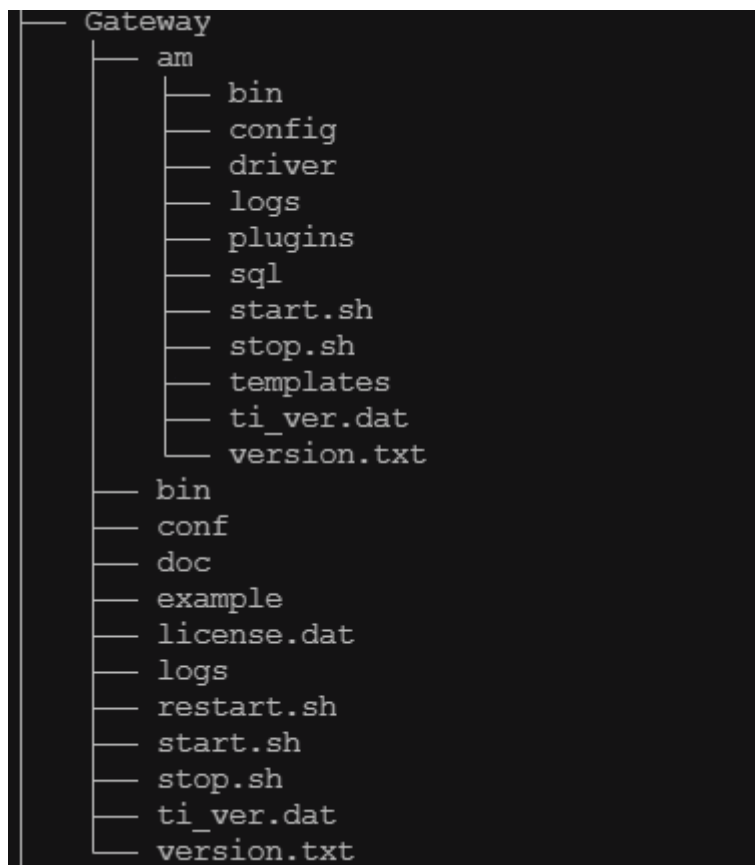
目录名称	说明
bin	核心 jar 包存放位置
config	配置文件存放目录
driver	数据库驱动程序存放位置
docker_start.sh	docker 环境启动脚本
logs	日志文件存放目录
plugins	内置插件存放目录
templates	系统模板文件存放位置
sql	数据库初始化文件存放目录
start.sh	启动访问管理中心
stop.sh	停止访问管理中心
ti_ver.dat	产品名称和版本号
version.txt	版本号

- **APIManager:** API 管理中心



目录名称	说明
bin	核心 jar 包存放位置
config	配置文件存放目录
datax	备份恢复插件目录
deployment	前端界面 war 包存放目录
docker_start.sh	docker 环境启动脚本
driver	数据库驱动程序存放位置
logs	日志文件存放目录
plugins	内置插件存放目录
sql	数据库初始化文件存放目录
templates	脚本模板文件存放目录
themes	主题图标目录
start.sh	启动脚本
stop.sh	停止脚本
ti_ver.dat	产品名称和版本号
version.txt	版本号

● **Gateway:** API 网关运行时



目录名称		说明
am	运行时自带访问管理运行时目录	
	bin	核心 jar 包存放位置
	config	配置文件存放目录
	docker_start.sh	docker 环境启动脚本
	driver	数据库驱动程序存放位置
	logs	日志文件存放目录
	plugins	内置插件存放目录
	sql	数据库初始化文件存放目录
	templates	脚本模板文件
	start.sh	启动 am 运行时脚本
	stop.sh	停止 am 运行时脚本
	ti_ver.dat	产品名称和版本号
	version.txt	版本号文件
bin		网关编译后可执行程序存放目录
conf		配置文件目录
doc		说明文档目录
logs		日志文件存放目录
example		示例文件目录

目录名称	说明
start.sh	启动运行时脚本
stop.sh	停止运行时脚本
restart.sh	重启运行时脚本
ti_ver.dat	产品名称和版本号
version.txt	版本号文件

第5章 安装后的配置

注意：API 管理中心、访问管理中心、网关运行时配置的数据库信息、redis 信息必须一致。

依赖组件版本说明如下：

组件名称		版本	是否内置	说明
Redis		6.0 及以上	是	内置 redis 端口号为 15600，密码为 TongGW20
OpenSearch		1.3.6 及以上	是	内置 opensearch 端口号为 9200，密码为 TongGW20
数据库	Mysql	5.7 及以上	否	TongGW 支持多种数据库，使用前请安装推荐版本的数据库，否则可能导致产品无法正常使用。
	达梦	v8 及以上	否	
	Kingbase	V008 及以上	否	
	Oracle	11g 及以上	否	

产品安装包中内置组件包括：Redis、Opensearch，此外用户需提前完成数据库的安装及创建。如果不使用内置 Redis、Opensearch 组件请不要使用 startup.sh、shutdown.sh 脚本，因为使用该脚本启动 TongGW 会自动启动内置依赖组件。

5.1 API 管理中心配置

支持通过修改配置文件和添加环境变量两种方式修改 API 管理中心配置。

5.1.1 修改配置文件

5.1.1.1 Windows平台配置

1. 进入 API 管理中心（APIManager）配置文件目录 **TongGW20\APIManager\config**
2. 修改该目录下的文件 **botress.yml**，配置如下参数。
 - API 管理中心数据库配置

```

pagehelper:
  support-methods-arguments: true
  reasonable: true
  params: count=countSql
  # helper-dialect:
  helperDialect: Mysql

jdbc:
  maxPoolSize: 10
  minIdle: 10
  maxLifetime: 1800000
  idleTimeout: 600000
  connectionTimeout: 10000
  autoCommit: true
  registerMbeans: true

  type: mysql
  url: jdbc:mysql://10.10.22.231:3306/gateway1?allowMultiQueries=true&characterEncoding=UTF-8&useSSL=false&serverTimezone=Asia/Shanghai
  username: root
  password: tong
  driverClassName: com.mysql.cj.jdbc.Driver
  schema:
  
```

- **jdbc.type:** 参数可选值为: mysql、oracle、kingbase、dmdb, 分别对应数据库类型为 mysql、oracle、人大金仓、达梦。
- **jdbc.url:** 该参数为数据库连接地址。
- **jdbc.username:** 该参数为数据库用户名。
- **jdbc.password:** 该参数为数据库密码, 如密码中存在特殊字符需在密码首尾加英文双引号。
- **jdbc.driverClassName:** 该参数为数据库驱动类名称。
- **schema:** 该参数值需要与数据库连接地址中指定的数据库名或模式名称相同。

参数说明如下表所示:

参数名称		说明
jdbc	type	数据库类型, 参数可选值为: mysql、oracle、kingbase、dmdb, 分别对应数据库类型为 mysql、oracle、人大金仓、达梦。
	url	数据库连接地址。
	username	数据库用户名。
	password	数据库用户密码。
	driverClassName	数据库驱动名称。
	schema	数据库 schema, 使用达梦数据库必须配置, 取值与库名相同。

- API 管理中心 redis 配置

```
# configType: standalone、cluster、sentinel、masterReplica
# 哨兵模式需配置 sentinelMaster
# 集群模式下host: host:port,host:port,host:port
redis:
  configType: standalone
  sentinelMaster:
  database: 0
  host: 127.0.0.1:15600
  timeout: 10000
  password: TongGW20
  connectionPoolSize: 64
  connectionMinimumIdleSize: 24
```

- **redis.configType:** redis 配置模式，可选 standalone 单机模式、cluster 集群模式、sentinel 模式。
- **redis.sentinelMaster:** 哨兵模式下配置 master 节点。
- **redis.database:** 该参数为 redis 数据库 id，根据实际情况选择合适的 database（集群模式 redis 仅支持 0）。
- **redis.host:** 当 redis 模式选择单机时，该参数为 redis 主机地址（host:port）。当 redis 模式选择集群时，多个主机地址使用 ‘,’ 逗号分隔。TongGW 内置 redis 程序，根据实际情况判断是否需要修改。
- **redis.timeout:** 该参数为 redis 服务器响应的超时时间，从 Redis 命令被成功发送时开始计算。其值的单位是毫秒。
- **redis.password:** 该参数为 redis 密码。
- **redis.connectionPoolSize:** 该参数为 redis 最大连接池大小。
- **redis.connectionMinimumIdleSize:** 该参数为 redis 最小空闲连接数。

参数说明如下表所示：

参数名称		说明
redis	configType	redis 配置模式，可选 standalone 单机模式、cluster 集群模式、sentinel 哨兵模式
	sentinelMaster	哨兵模式下指定 master 节点
	database	redis 数据库 id。集群模式 redis 仅支持 0
	host	redis 主机地址（host:port），集群模式多个地址使用逗号分隔。集群模式下为 host:port,host:port,host:port
	timeout	redis 服务器响应的超时时间，从 Redis 命令被成功发送时开始计算。其值的单位是毫秒。
	password	redis 密码，没有则不填。
	connectionPoolSize	redis 最大连接池大小。
	connectionMinimumIdleSize	redis 最小空闲连接数

- API 管理中心 opensearch 配置

```
openSearch:
  host: 127.0.0.1
  port: 9200
  username: admin
  password: 123456
```

- **opensearch.host:** 该参数为 opensearch 主机地址，TongGW 内置 opensearch 程序，根据实际情况判断是否需要修改。
- **opensearch.port:** 该参数为 opensearch 端口号，TongGW 内置 opensearch 程序，根据实际情况判断是否需要修改。
- **opensearch.username:** 该参数为 opensearch 用户名，TongGW 内置 opensearch 程序，根据实际情况判断是否需要修改。
- **opensearch.password:** 该参数为 opensearch 密码，TongGW 内置 opensearch 程序，根据实际情况判断是否需要修改。

参数说明如下表所示：

参数名称		说明
opensearch	host	opensearch 主机地址。
	port	端口号。
	username	用户名。
	password	密码。

- API 管理中心端口配置

```
botress:
  port: 8091 # api管理中心端口号
```

- **botress.port:** 该参数为 API 管理中心端口号，默认情况下无需修改。

参数说明如下表所示：

参数名称		说明
botress	port	API 管理中心启动端口默认值为 8091，可通过此配置修改；API 管理中心界面通过浏览器访问该端口进入。

- API 管理中心其他配置

```
botress:
  port: 8091 # api管理中心端口号
  clientProvider: # 访问管理运行时地址及端口号
    host: 127.0.0.1
    port: 8092
  accessManager: # 访问管理中心地址及端口号
    host: 127.0.0.1
    port: 8093
```

```
botress:
  accessLog:
    type: db #opensearch or db
```

- **botress.clientProvider.host:** 该参数为访问管理运行时主机地址，默认情况下不需要修改。
- **botress.clientProvider.port:** 该参数为访问管理运行时端口号，默认情况下不需要修改。
- **botress.accessManager.host:** 该参数为访问管理中心主机地址，默认情况下不需要修改。
- **botress.accessManager.port:** 该参数为访问管理中心端口号，默认情况下不需要修改。
- **botress.accessLog.type:** 该参数为访问管理中心保存日志的方式，默认情况下使用 opensearch。

注意：访问管理中心端口号被修改或者访问管理中心部署在与 API 管理中心不同服务器中时需要修改此配置。

参数说明如下表所示：

参数名称			说明
botress	clientProvider	host	配置访问管理运行时主机地址（API 管理中心与访问管理通信使用）
		port	配置访问管理运行时端口号
	accessManager	host	配置访问管理中心主机地址
		port	配置访问管理中心端口号
	accessLog	type	配置访问日志保存方式，可选参数为：opensearch、db

3. 配置完成后保存 **botress.yml**。

5.1.1.2 Unix/Linux平台配置

1. 进入 API 管理中心（APIManager）配置文件目录 **TongGW20/APIManager/config**

cd TongGW20/APIManager/config

2. 修改该目录下的文件 **botress.yml**，需要修改的参数及对应参数说明请参考“[Windows 平台配置](#)”。

vi botress.yml

- 配置完成后保存 **botress.yml** 并退出。

5.1.2 配置环境变量

在 Linux/Windows 上添加如下系统环境变量：

参数名称	说明
RUN_CONTAINER	是否在 docker 容器中启动
GW_REDIS_HOST	redis 地址和端口。示例：127.0.0.1:6379
GW_REDIS_DB	redis 数据库
GW_REDIS_PASSWPRD	redis 密码
GW_DB_TYPE	数据库类型
GW_DB_URL	数据库地址
GW_DB_USER	数据库用户名
GW_DB_PASSWORD	数据库密码
GW_DB_DRIVER	数据库驱动名称
GW_DB_SCHEMA	数据库 schema
GW_JDBC_HELPER_DIALECT	数据库方言
GW_OPENSEARCH_HOST	opensearch 服务地址
GW_OPENSEARCH_PORT	opensearch 服务端口号
GW_OPENSEARCH_USERNAME	opensearch 服务用户名
GW_OPENSEARCH_PASSWORD	opensearch 服务密码

5.2 访问管理中心配置

支持通过修改配置文件和添加环境变量两种方式修改访问管理中心配置。

5.2.1 修改配置文件

5.2.1.1 Windows平台配置

- 进入访问管理中心（AccessManager）配置文件目录 **TongGW20\AccessManager\config**
- 修改该目录下的文件 **management.yml**，配置如下参数。
 - 访问管理数据库配置

```
jdbc:
  type: mysql
  url: jdbc:mysql://127.0.0.1:3306/gateway?useSSL=false&serverTimezone=Asia/Shanghai&rewriteBatchedStatements=true
  username: root
  password: 123456
  driverClassName: com.mysql.cj.jdbc.Driver
  schema:
```

- **jdbc.type:** 参数可选值为：mysql、oracle、kingbase、dmdb，分别对应数据库类型为 mysql、oracle、人大金仓、达梦。
- **jdbc.url:** 该参数为数据库连接地址。
- **jdbc.username:** 该参数为数据库用户名。
- **jdbc.password:** 该参数为数据库密码，如密码中存在特殊字符需在密码首尾加英文双引号。
- **jdbc.driverClassName:** 该参数为数据库驱动类名称。
- **schema:** 该参数值需要与数据库连接地址中指定的数据库名或模式名称相同。

参数说明如下表所示：

参数名称		说明
jdbc	type	数据库类型，可选值为： Mysql 数据库：mysql Oracle 数据库：oracle 达梦数据库：dmdb 人大金仓数据库：kingbase
	url	数据库连接地址。
	username	数据库用户名。
	password	数据库用户密码。
	driverClassName	数据库驱动名称。
	schema	数据库 schema，使用达梦数据库必须配置，取值与库名相同。

● 访问管理 redis 配置

```
# configType: standalone、cluster、sentinel、masterReplica
# 哨兵模式需配置 sentinelMaster
# 集群模式下host: host:port,host:port,host:port
redis:
  configType: standalone
  sentinelMaster:
    database: 0
    host: 127.0.0.1:15600
    timeout: 10000
    password: TongGW20
    connectionPoolSize: 64
    connectionMinimumIdleSize: 24
```


- **redis.configType:** redis 配置模式，可选 standalone 单机模式、cluster 集群模式。
- **redis.sentinelMaster:** 暂时无用。
- **redis.database:** 该参数为 redis 数据库 id，根据实际情况选择合适的 database（集群模式 redis 仅支持 0）。
- **redis.host:** 当 redis 模式选择单机时，该参数为 redis 主机地址（host:port）。当 redis 模式选择集群时，多个主机地址使用 ‘，’ 逗号分隔。TongGW 内置 redis 程序，根据实际情况判断是否需要修改。
- **redis.timeout:** 该参数为 redis 服务器响应的超时时间，从 Redis 命令被成功发送时开始计算。其值的单位是毫秒。
- **redis.password:** 该参数为 redis 密码。
- **redis.connectionPoolSize:** 该参数为 redis 最大连接池大小。
- **redis.connectionMinimumIdleSize:** 该参数为 redis 最小空闲连接数。

参数说明如下表所示：

参数名称		说明
redis	configType	redis 配置模式，可选 standalone 单机模式、cluster 集群模式
	sentinelMaster	暂时无用
	database	redis 数据库 id。集群模式 redis 仅支持 0
	host	redis 主机地址（host:port），集群模式多个地址使用逗号分隔。集群模式下为 host:port,host:port,host:port
	timeout	redis 服务器响应的超时时间，从 Redis 命令被成功发送时开始计算。其值的单位是毫秒。
	password	redis 密码，没有则不填。
	connectionPoolSize	redis 最大连接池大小。
	connectionMinimumIdleSize	redis 最小空闲连接数。

● 访问管理端口号配置

```
botress:
  port: 8093
  default:
    password: 123456 # 新用户默认登录密码
```

- **botress.port:** 该参数为访问管理中心端口号，默认情况下无需修改。

参数说明如下表所示：

参数名称	说明
------	----

参数名称		说明
botress	port	访问管理中心端口号，默认端口号为 8093。

- 访问管理其他配置

```
botress:
  port: 8093
  default:
    password: 123456 # 新用户默认登录密码
    home: botress-distribution\env
    use_default_provider: false

# User management configuration
user:
  separation_powers: false
```

- **botress.default.password:** 该参数为新建用户的默认密码。
- **user.separation_powers:** 该参数为是否使用三员分立模式，默认情况下为 **false**，即仅预初始化一个超级管理员用户（admin）；修改为 **true** 后使用三员分立模式，系统会预初始化多个角色，将用户、审计、授权权限分别给三个不同的角色。

参数说明如下表所示：

参数名称			说明
botress	default	password	新建用户默认密码，默认值为 123456。
user	separation_power		是否使用三员分立，默认值为 false ，即超级管理员模式。 false: 超级管理员（admin）模式 true: 三员分立模式

- License server 配置

```
server:
  tongweb:
    license:
      license-ips: 127.0.0.1:8888
      #local or server or custom
      #way为server时必须配置上个ip
    license:
      vaild:
        way: custom
```

- **server.tongweb.license.license-ips:** 该参数为 license server 服务的 ip 地址。
- **license.vaild.way:** 该参数为 license 校验的方式。可选 local、server、custom。当参数为 server

时，需要指定 `server.tongweb.license.license-ips` 属性。

参数说明如下表所示：

参数名称			说明
license	vaild	way	license 校验的方式。可选 local、server、custom。 local: 使用 license server JDK 对本地指定路径的 license 进行校验。 server: 使用 license server JDK 对配置的服务上的 license 进行校验，并且需要设置 <code>server.tongweb.license.license-ips</code> 属性来指定 license server 服务地址。 custom: 使用本地方法 licensUtil 中的方法对本地指定路径的 license 进行校验。

详细介绍请参考《003_TongGW_V2.0 管理指南》中“2.2 上传 License”章节。

- 配置完成后保存 `management.yml`。

5.2.1.2 Unix/Linux平台配置

- 进入访问管理中心（AccessManager）配置文件目录 `TongGW20/AccessManager/config`
`cd TongGW20/AccessManager/config`
- 修改该目录下的文件 `management.yml`，需要修改的参数及对应参数说明请参考“[Windows 平台配置](#)”。
`vi management.yml`
- 配置完成后保存 `management.yml` 并退出。

5.2.2 配置环境变量

在 Linux/Windows 上添加如下系统环境变量：

参数名称	说明
RUN_CONTAINER	是否在 docker 容器中启动
RUN_TYPE	启动类型：runtime、manager
GW_REDIS_HOST	redis 地址和端口。示例：127.0.0.1:6379
GW_REDIS_DB	redis 数据库
GW_REDIS_PASSWPRD	redis 密码
GW_JDBC_TYPE	数据库类型
GW_JDBC_URL	数据库地址
GW_JDBC_USERNAME	数据库用户名
GW_JDBC_PWD	数据库密码

参数名称	说明
GW_JDBC_DRIVER_CLASS	数据库驱动名称
GW_JDBC_SCHEMA	数据库 schema
LICENSE_SERVER_URL	license server 服务地址

5.3 网关运行时配置

支持通过修改配置文件和添加环境变量两种方式修改网关运行时配置。

5.3.1 修改配置文件

5.3.1.1 Windows平台配置

1. 进入网关运行时（Gateway）配置文件目录 **TongGW20\Gateway\conf\distribute\product\conf**
2. 修改该目录下的文件 **gateway_user.json**，配置如下参数。

网关运行时 redis 配置：

```

1  {
2      "GW_REDIS_HOST": "127.0.0.1:15600",
3      "GW_REDIS_USERNAME": "",
4      "GW_REDIS_PASSWORD": "TongGW20",
5      "GW_REDIS_DB": 0,
6      "GW_AM_IP": "127.0.0.1",
7      "DATA_X_IP": "127.0.0.1",
8      "DATA_X_PORT": 8089,
9      "GW_RUNTIME_AUTH_PORT": 8092,
10     "GW_RUNTIME_RATELIMIT_PORT": 19212,
11     "GW_RUNTIME_HEALTHCHECK_PORT": 19200,
12     "GW_RUNTIME_HTTP_PORT": 19210,
13     "GW_RUNTIME_XDS_PORT": 19202,
14     "GW_RUNTIME_HTTPS_PORT": 19204,
15     "GW_RUNTIME_ADMIN_PORT": 19205,
16     "GW_RUNTIME_DUBBO2HTTP_PORT": 19220,
17     "GW_RUNTIME_DUBBO_PROXY_PORT": 19221,
18     "GW_RUNTIME_DUBBO2HTTPS_PORT": 19223,
19     "RLManager_RedisPoolSize": 30,
20     "RLManager_Timeout_Second": 5,
21     "configManager_loglevel": "debug",
22     "idle_timeout": 300,
23     "backup_dir_count": 100,
24     "request_body_size": 1024,
25     "response_body_size": 1024,
26     "JWT_Secret": ""
27 }

```

参数说明如下表所示：

参数	说明
GW_REDIS_HOST	redis 连接地址，如：127.0.0.1:15600，请确保该 redis 地址与管理中心 redis 相同。集群模式多个地址使用逗号分隔。
GW_REDIS_USERNAME	redis 用户名，没有则填空字符串。
GW_REDIS_PASSWORD	redis 用户密码，没有则填空字符串。
GW_REDIS_DB	redis 的数据库 id，默认为 0。需要与管理中心数据库 id 相同。
GW_AM_IP	访问管理中心地址。默认 127.0.0.1
DATA_X_IP	Datax 地址。默认 127.0.0.1
DATA_X_PORT	Datax 端口号。默认 8089

参数	说明
GW_RUNTIME_AUTH_PORT	访问管理中心运行时端口。默认 8092
GW_RUNTIME_RATELIMIT_PORT	流控与自定义处理程序占用端口号，默认值 19212。
GW_RUNTIME_HEALTHCHECK_PORT	主进程健康检查端口号，默认值 19200。
GW_RUNTIME_HTTP_PORT	运行时 http 端口号，默认值 19210。
GW_RUNTIME_XDS_PORT	XDS 服务端口号，默认值 19202。
GW_RUNTIME_HTTPS_PORT	运行时 https 端口号，默认值 19204。
GW_RUNTIME_ADMIN_PORT	配置统计信息服务端口号，默认值 19205。
GW_RUNTIME_DUBBO2HTTP_PORT	dubbo2rest 服务端口号，默认值 19220。
GW_RUNTIME_DUBBO_PROXY_PORT	dubbo 透传端口号，默认值 19221。
GW_RUNTIME_DUBBO2HTTPS_PORT	dubbo2rest https 端口号，默认值 19223。
RLManager_RedisPoolSize	redis 连接池大小，默认值 30。
RLManager_Timeout_Second	流控策略处理的超时时间，默认为 5 秒。
configManager_loglevel	运行时日志级别。可选 debug、info、warn、error
backup_dir_count	配置备份数量。
request_body_size	访问日志上报请求 body 最大值，body 大小超过的部分将被截断。
response_body_size	访问日志上报响应 body 最大值，body 大小超过的部分将被截断。
JWT_Secret	jwt token 私钥,必须与管理端保持一致

- 配置完成后保存 **gateway_user.json**。
- 进入配置文件目录 **TongGW20\Gateway\am\config**
- 修改该目录下的文件 **gateway.yml**，配置如下参数。

- 访问管理运行时 redis 配置

```
redis:
  configType: standalone
  sentinelMaster:
  database: 0
  host: 127.0.0.1:15600
  timeout: 1000
  password: TongGW20
```

- **redis.configType:** redis 配置模式，可选 standalone 单机模式、cluster 集群模式。
- **redis.sentinelMaster:** 暂时无用。
- **redis.database:** 该参数为 redis 数据库 id，根据实际情况选择合适的 database（集群模式 redis 仅支持 0）。

- **redis.host:** 当 redis 模式选择单机时，该参数为 redis 主机地址（host:port）。当 redis 模式选择集群时，多个主机地址使用 ‘,’ 逗号分隔。TongGW 内置 redis 程序，根据实际情况判断是否需要修改。
- **redis.timeout:** 该参数为 redis 服务器响应的超时时间，从 Redis 命令被成功发送时开始计算。其值的单位是毫秒。
- **redis.password:** 该参数为 redis 密码。

参数说明如下表所示：

参数名称		说明
redis	configType	redis 配置模式，可选 standalone 单机模式、cluster 集群模式
	sentinelMaster	暂时无用
	database	redis 数据库 id。集群模式 redis 仅支持 0
	host	redis 主机地址（host:port），集群模式多个地址使用逗号分隔。集群模式下为 host:port,host:port,host:port
	timeout	redis 服务器响应的超时时间，从 Redis 命令被成功发送时开始计算。其值的单位是毫秒。
	password	redis 密码，没有则不填。

6. 配置完成后保存 gateway.yml。

5.3.1.2 Unix/Linux平台配置

1. 进入网关运行时（Gateway）配置文件目录 **TongGW20/Gateway/conf/distribute/product/conf**
cd TongGW20/Gateway/conf/distribute/product/conf
2. 修改该目录下的文件 **gateway_user.json**，需要修改的参数及对应参数说明请参考“[Windows 平台配置](#)”。
vi gateway_user.json
3. 配置完成后保存 **gateway_user.json** 并退出。
4. 进入配置文件目录 **TongGW20/Gateway/am/config**
cd TongGW20/Gateway/am/config
5. 修改该目录下的文件 **gateway.yml**，需要修改的参数及对应参数说明请参考“[Windows 平台配置](#)”。
vi gateway.yml
6. 配置完成后保存 **gateway.yml** 并退出。

5.3.2 配置环境变量

在 Linux/Windows 上添加如下系统环境变量：

参数名称	说明
GW_REDIS_HOST	redis 连接地址和端口号，格式：127.0.0.1:6379
GW_REDIS_DB	redis 数据库 id
GW_REDIS_PASSWORD	redis 密码

第6章 数据库初始化

数据库初始化脚本位于 TongGW20/APIManager/sql 和 TongGW20/AccessManager/sql 目录下（目前支持 Mysql、Oracle、达梦、人大金仓）。支持以下两种方式进行初始化：

- 自动初始化方式（推荐）：需手动创建数据库，完成后直接按顺序依次启动访问管理中心、API 管理中心，启动后 TongGW 会自动完成数据库初始化。
- 手动初始化方式：需手动创建数据库，使用数据库客户端连接工具执行对应数据库的初始化脚本完成初始化。

数据库初始化脚本文件结构（APIManager）：

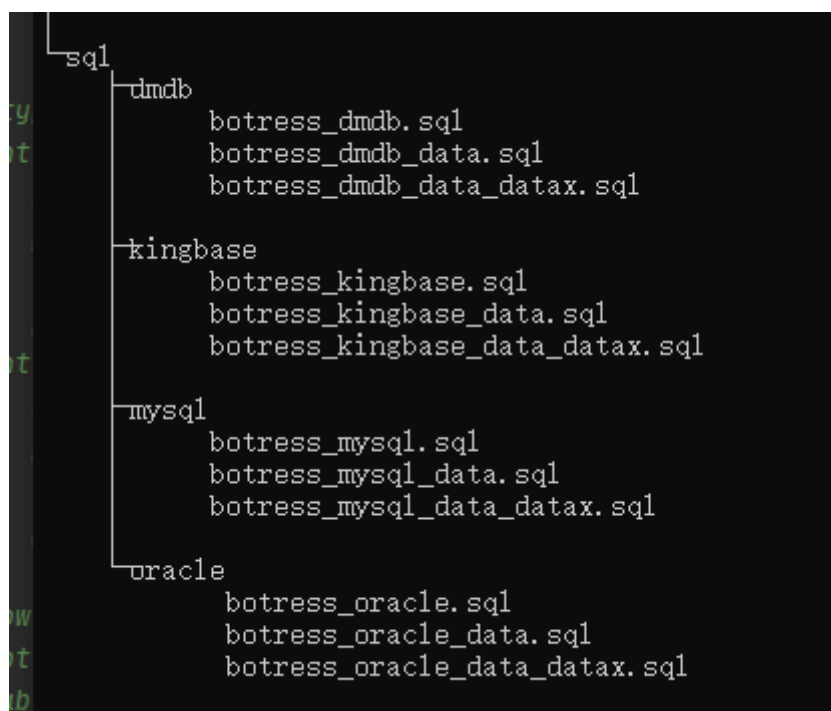


手动执行初始化脚本时，各文件说明如下：

文件名	说明
botress_dmdb.sql	达梦数据库建表初始化脚本，先使用客户端连接工具创建名为 gateway 的模式，然后执行脚本。
botress_dmdb_data.sql	达梦数据库通用场景插入数据初始化脚本。
botress_dmdb_data_datax.sql	达梦数据库 datax 场景插入数据初始化脚本。
botress_kingbase.sql	人大金仓数据库建表初始化脚本，先使用客户端连接工具创建名为 gateway 的模式，然后执行脚本。
botress_kingbase_data.sql	人大金仓数据库通用场景插入数据初始化脚本。
botress_kingbase_data_datax.sql	人大金仓数据库 datax 场景插入数据初始化脚本。
botress_mysql.sql	Mysql 数据库建表初始化脚本，先使用客户端连接工具创建名为 gateway 的数据库，然后执行脚本。
botress_mysql_data.sql	Mysql 数据库通用场景插入数据初始化脚本。

文件名	说明
botress_mysql_data_datax.sql	Mysql 数据库 datax 场景插入数据初始化脚本。
botress_oracle.sql	Oracle 数据库建表初始化脚本，先使用客户端连接工具创建名为 gateway 的模式，然后执行脚本。
botress_oracle_data.sql	Oracle 数据库通用场景插入数据初始化脚本。
botress_oracle_data_datax.sql	Oracle 数据库 datax 场景插入数据初始化脚本。

数据库初始化脚本文件结构（AccessManager）：



手动执行初始化脚本时，各文件说明如下：

文件名	说明
botress_dmdb.sql	达梦数据库建表初始化脚本，先使用客户端连接工具创建名为 gateway 的模式，然后执行脚本。
botress_dmdb_data.sql	达梦数据库通用场景插入数据初始化脚本。
botress_dmdb_data_datax.sql	达梦数据库 datax 场景插入数据初始化脚本。
botress_kingbase.sql	人大金仓数据库建表初始化脚本，先使用客户端连接工具创建名为 gateway 的模式，然后执行脚本。
botress_kingbase_data.sql	人大金仓数据库通用场景插入数据初始化脚本。
botress_kingbase_data_datax.sql	人大金仓数据库 datax 场景插入数据初始化脚本。
botress_mysql.sql	Mysql 数据库建表初始化脚本，先使用客户端连接工具创建名为 gateway 的数据库，然后执行脚本。
botress_mysql_data.sql	Mysql 数据库通用场景插入数据初始化脚本。
botress_mysql_data_datax.sql	Mysql 数据库 datax 场景插入数据初始化脚本。

文件名	说明
botress_oracle.sql	Oracle 数据库建表初始化脚本，先使用客户端连接工具创建名为 gateway 的模式，然后执行脚本。
botress_oracle_data.sql	Oracle 数据库通用场景插入数据初始化脚本。
botress_oracle_data_datax.sql	Oracle 数据库 datax 场景插入数据初始化脚本。

第7章 启动及停止

注意：请使用非 root 用户启动 TongGW，使用 root 用户启动会导致 API 访问日志功能异常。

启动时，TongGW 提供三种 license 校验方法。

- **方式一：立即校验**
 1. 修改访问管理中心配置文件中 [License server 配置](#)，将 license.vaild.way 的值修改为 **local**；
 2. 将 TongGW 的 **license.dat** 拷贝到访问管理中心路径：[安装路径]\TongGW20\AccessManager 目录下，然后启动 TongGW。没有 license 文件时将无法启动 TongGW。
- **方式二：后续登录上传校验**
 1. 修改访问管理中心配置文件中 [License server 配置](#)，将 license.vaild.way 的值修改为 **custom**。
 2. 启动 TongGW 后，通过 API 管理中心上传 license，详细介绍请参考《003_TongGW_V2.0 管理指南》中“2.2.1 自定义上传”章节。
- **方式三：使用 license server 校验**
 1. 启动 license server，将定制的 license 上传到 license server。
 2. 修改访问管理中心配置文件中 [License server 配置](#)，将 license.vaild.way 的值修改为 **server**；将 server.tongweb.license.license-ips 属性指定为 license server 的服务地址。
 3. 启动 TongGW。

7.1 启动 TongGW

Unix/Linux 平台支持一键启动 TongGW 管理中心（TongGW 运行时需要单独启动）。

同时 Windows 平台和 Linux 平台上均支持分别启动访问管理中心、API 管理中心和网关运行时，详细操作步骤请参考如下章节。

一键启动 TongGW 在 TongGW20 目录下运行 **./startup.sh** 脚本，启动 TongGW 管理中心。

```
[xxx@bogon TongGW20]$ ./startup.sh
x86_64
BOTRESS_HOME RESULT: [/home/xxx/TongGW20/ThirdPart]
tong-redis-server-x86_64
BOTRESS_HOME RESULT: [/home/xxx/TongGW20/ThirdPart/opensearch-1.3.4]
tong-opensearch
JAVA_HOME is: /usr/java/jdk1.8.0_171
BOTRESS_HOME RESULT: [/home/xxx/TongGW20/AccessManager]
JAVA_HOME is: /usr/java/jdk1.8.0_171
Starting the TongGW.
TongGW startup on pid: xxxx.
BOTRESS_HOME RESULT: [/home/xxx/TongGW20/APIManager]
```

JAVA_HOME is: /usr/java/jdk1.8.0_171

Starting the TongGW.

TongGW startup on pid: xxx.

注意：Windows 平台启动 TongGW 前需要提前安装并启动 redis、opensearch 程序（可以使用安装包中内置的 redis 与 opensearch 程序，也可以使用用户已有的程序），内置程序启动如下：

- 启动 opensearch:

在安装路径的 TongGW20\ThirdPart\opensearch-1.3.4 目录下运行 **start_opensearch.bat** 安装并启动 opensearch 程序。出现如下打印，程序窗口阻塞，且没有报错标识则启动成功。

```
C:\Windows\System32\cmd.exe - start_opensearch.bat
[2023-02-08T18:28:39.038][INFO][o.o.s.a.i.AuditLogImpl][node-1] Bulk requests resolution is disabled during request auditing.
[2023-02-08T18:28:39.038][INFO][o.o.s.a.i.AuditLogImpl][node-1] Index resolution is enabled during request auditing.
[2023-02-08T18:28:39.038][INFO][o.o.s.a.i.AuditLogImpl][node-1] Sensitive headers auditing is enabled.
[2023-02-08T18:28:39.039][INFO][o.o.s.a.i.AuditLogImpl][node-1] Auditing requests from kibanaserver users is disabled.
[2023-02-08T18:28:39.039][INFO][o.o.s.a.i.AuditLogImpl][node-1] Auditing of external configuration is disabled.
[2023-02-08T18:28:39.039][INFO][o.o.s.a.i.AuditLogImpl][node-1] Auditing of internal configuration is enabled.
[2023-02-08T18:28:39.039][INFO][o.o.s.a.i.AuditLogImpl][node-1] Auditing only metadata information for read request is enabled.
[2023-02-08T18:28:39.040][INFO][o.o.s.a.i.AuditLogImpl][node-1] Auditing will watch {} for read requests.
[2023-02-08T18:28:39.040][INFO][o.o.s.a.i.AuditLogImpl][node-1] Auditing read operation requests from kibanaserver users is disabled.
[2023-02-08T18:28:39.040][INFO][o.o.s.a.i.AuditLogImpl][node-1] Auditing only metadata information for write request is enabled.
[2023-02-08T18:28:39.040][INFO][o.o.s.a.i.AuditLogImpl][node-1] Auditing diffs for write requests is disabled.
[2023-02-08T18:28:39.041][INFO][o.o.s.a.i.AuditLogImpl][node-1] Auditing write operation requests from kibanaserver users is disabled.
[2023-02-08T18:28:39.041][INFO][o.o.s.a.i.AuditLogImpl][node-1] Auditing will watch <NONE> for write requests.
[2023-02-08T18:28:39.041][INFO][o.o.s.a.i.AuditLogImpl][node-1] .opendistro_security is used as internal security index.
[2023-02-08T18:28:39.042][INFO][o.o.s.a.i.AuditLogImpl][node-1] Internal index used for posting audit logs is null
[2023-02-08T18:28:39.042][INFO][o.o.s.c.ConfigurationRepository][node-1] Hot-reloading of audit configuration is enabled
[2023-02-08T18:28:39.042][INFO][o.o.s.c.ConfigurationRepository][node-1] Node 'node-1' initialized
[2023-02-08T18:29:30.489][INFO][o.o.i.i.ManagedIndexCoordinator][node-1] Performing move cluster state metadata.
[2023-02-08T18:29:30.490][INFO][o.o.i.i.MetadataService][node-1] ISM config index not exist, so we cancel the metadata migration job.
```

- 启动 redis:

在安装路径的 TongGW20\ThirdPart\redis 目录下运行 **start_redis.bat** 安装并启动 redis 程序。

启动成功后有如下日志打印：

```
1147:M 09 Feb 2023 11:03:35.895 # You requested maxclients of 10000 requiring at least 10032 max file descriptors.
1147:M 09 Feb 2023 11:03:35.896 # Server can't set maximum open files to 10032 because of OS error: Too many open files.
1147:M 09 Feb 2023 11:03:35.896 # Current maximum open files is 3200. maxclients has been reduced to 3168 to compensate for low ulim
it. If you need higher maxclients increase 'ulimit -n'.

Redis 6.0.6 (00000000/0) 64 bit

Running in standalone mode
Port: 15600
PID: 1147

http://redis.io

1147:M 09 Feb 2023 11:03:35.903 # Server initialized
1147:M 09 Feb 2023 11:03:35.907 * Ready to accept connections
```

7.1.1 启动访问管理中心

注意：当前版本若需要将 TongGW 与 TongIS 部署在同一台机器上，需要修改访问管理中心与 API 管理中心的相关端口号配置。

- 访问管理中心配置：**management.yml** 配置文件中 **botress.port** 参数，该参数为访问管理中心端口号，默认端口号为 8093。如果端口号被占用，需要使用不同的端口号。

```

86 botress:
87   port: 8093
88   default:
89     password: 123456 # 新用户默认登录密码
90     home: botress-distribution\env
91     use_default_provider: false
92   clientProvider: # am地址及端口号
93     host: 127.0.0.1
94     port: 8092
95

```

- API 管理中心配置：botress.yml 配置文件中 botress.accessManager.host 和 botress.accessManager.port 参数。如果访问管理中心端口号被占用并且已修改，则 API 管理中心配置文件中需要修改与访问管理中心交互的配置。host、port 需修改为与访问管理中心对应的地址及端口号。

```

botress:
  port: 8091 # api管理中心端口号
  default:
    password: 123456
    clientProvider: # 访问管理运行时地址及端口号
      host: 127.0.0.1
      port: 8092
    accessManager: # 访问管理中心地址及端口号
      host: 127.0.0.1
      port: 8093
  useAccessManagerAuth: true # 是否使用am做登录权限控制
  accessLog:
    #opensearch or db

```

Windows 上启动访问管理中心

- 快捷方式启动
运行启动访问管理中心的快捷方式，可在 Windows 命令提示符中启动访问管理中心。
- 通过脚本启动
在安装路径的 TongGW20\AccessManager 目录下运行 **start.bat** 也可启动访问管理中心。

Unix/Linux 上启动访问管理中心

在 TongGW20/AccessManager 目录下运行 **./start.sh**，启动访问管理中心。

```

[xxx@localhost AccessManager]$ ./start.sh
BOTRESS_HOME RESULT: [/home/xxx/TongGW20/AccessManager]
JAVA_HOME is: /usr/local/jdk1.8.0_333
Starting the TongGW.
TongGW startup on pid: xxxx.

```

TongGW20/AccessManager/logs/botress.log 日志中包含如下打印时启动成功：

```
nt.api.resources.organizations.LicenseResource, skipping the type.
二月 09, 2023 10:01:32 上午 com.tongweb.container.core.ApplicationContext log
信息: Initializing Spring DispatcherServlet 'AUTH'
二月 09, 2023 10:01:32 上午 com.tongweb.connector.AbstractProtocol start
信息: 开始协议处理句柄["http-nio-8093"]
10:01:32.757 [main] [] INFO c.t.b.a.m.s.node.BotressApisNode - Botress.io - Rest APIs id[0b310dca-221f-4087-b10d-ca221f
7087f9] version[3.5.7] pid[72792] build[135#b01cdee6118a45794610fa65784777cbc3e7f1d2] jvm[Oracle Corporation/Java HotSpot
(TM) 64-Bit Server VM/25.202-b08] started in 6607 ms.
```

7.1.2 启动 API 管理中心

注意：启动 API 管理中心前需要先启动访问管理中心，否则将会启动失败。

Windows 上启动 API 管理中心

- 快捷方式启动

运行启动 API 管理中心的快捷方式，可在 Windows 命令提示符中启动 API 管理中心。

- 通过脚本启动

在安装路径的 TongGW20\APIManager 目录下运行 **start.bat** 也可启动 API 管理中心。

Unix/Linux 上启动 API 管理中心

在 TongGW20/APIManager 目录下运行 **./start.sh**，启动 API 管理中心。

```
[xxx@localhost APIManager]$ ./start.sh
BOTRESS_HOME RESULT: [/home/xxx/TongGW20/APIManager]
JAVA_HOME is: /usr/local/jdk1.8.0_333
Starting the TongGW.
TongGW startup on pid: xxxx.
```

TongGW20/APIManager/logs/botress.log 日志中包含如下打印时启动成功：

```
10:23:24.618 [main] INFO c.t.b.r.a.s.impl.UpgraderServiceImpl - Running upgrader com.tongtech.botress.rest.api.service.
impl.upgrade.DefaultThemeUpgrader
10:23:24.647 [main] INFO c.t.b.r.a.s.impl.UpgraderServiceImpl - Running upgrader com.tongtech.botress.rest.api.service.
impl.upgrade.IdentityProviderActivationUpgrader
10:23:24.655 [main] INFO c.t.b.r.a.s.i.u.IdentityProviderActivationUpgrader - No activation found. Active all idp o
n all target by default if enabled.
10:23:24.659 [main] INFO c.t.b.r.a.s.node.BotressApisNode - Starting component: TongWebEmbeddedContainer
10:23:24.662 [main] INFO c.t.b.common.util.HttpClientUtil - 初始化连接完成
10:23:24.681 [main] WARN c.t.b.r.a.s.t.TongWebEmbeddedContainer - 访问管理中心已启动!
10:23:25.264 [main] INFO c.t.b.r.a.s.a.i.AuthenticationProviderManagerImpl - Loading authentication providers
10:23:25.268 [main] INFO c.t.b.r.a.s.a.i.AuthenticationProviderManagerImpl - Authentication provider [graviteeio_am]
has been defined
10:23:25.282 [main] INFO c.t.b.r.a.m.s.c.BasicSecurityConfigurerAdapter - Management API BasicSecurity Config
10:23:25.282 [main] INFO c.t.b.r.a.m.s.c.BasicSecurityConfigurerAdapter - Loading authentication identity providers for
Basic authentication
10:23:25.283 [main] INFO c.t.b.r.a.m.s.c.BasicSecurityConfigurerAdapter - Loading authentication provider of type gravi
teeio_am at position 0
10:23:25.283 [main] ERROR c.t.b.r.a.m.s.c.BasicSecurityConfigurerAdapter - No authentication provider found for type: gr
aviteeio_am
```

7.1.3 启动网关运行时

注意：启动网关运行时前需要先启动访问管理中心、API 管理中心，并且指定集群 id。

获取集群 id:

1. 用户登录 API 管理中心，登录方式请参考“[登录](#)”。
2. 在“运维监控 > 集群管理”下单击“创建集群”，在弹出的窗口输入“名称”创建一个集群。
3. 在集群列表中单击步骤 2 新建的“[集群名称](#)”，弹出[集群详情](#)窗口，查看集群 id。如下图所示：

集群详情

类型: 网关

ID: 1622888846592917506 [复制](#)

名称: gwc1

描述: gwc1

集群URL:

类型	协议	IP地址	端口号
----	----	------	-----

Windows 上启动网关运行时

- 快捷方式启动

运行[启动网关运行时](#)的快捷方式。（集群 id 默认为 default，启动时必须在安装路径下的 TongGW20\Gateway\conf\distripute\product\conf\cluster.txt 文件修改集群 id）

- 通过脚本启动

在安装路径的 TongGW20\Gateway 目录下运行 **start.bat** 启动网关运行时。（集群 id 默认为 default，启动时必须在安装路径下的 TongGW20\Gateway\conf\distripute\product\conf\cluster.txt 文件修改集群 id）

Unix/Linux 上启动网关运行时

- 在 TongGW20/Gateway 目录下运行如下命令，启动网关运行时。

./start.sh --clusterId=集群 id

示例如下：

./start.sh --clusterId=1622888846592917506

```
[xxx@localhost Gateway]$ ./start.sh --clusterid=1622888846592917506
x86_64
fedora
check runtime file.
runtime exist.
GATEWAY_HOME environment variable is set to /home/xxx/TongGW20/Gateway
ready to start TongGw!
ETCDENDPOINTS =
```



```
CLUSTERID = 1622888846592917506
CPU = x86_64
OS = fedora
start TongGw!
```

- 若要重启网关运行时，在 TongGW20/Gateway 目录下运行如下命令：

./restart.sh --clusterId=集群 id

示例如下：

./restart.sh --clusterId=1622888846592917506

```
[xxx@localhost Gateway]$ ./restart.sh --clusterid=1622888846592917506
The programpid is 16171
BOTRESS_HOME RESULT: [/home/xxx/TongGW20/Gateway/am]
JAVA_HOME is: /usr/local/jdk1.8.0_333
Closing the TongGW.
x86_64
fedora
check runtime file.
runtime exist.
GATEWAY_HOME environment variable is set to /home/xxx/TongGW20/Gateway
ready to start TongGw!
ETCDENDPOINTS =
CLUSTERID = 1622888846592917506
CPU = x86_64
OS = fedora
start TongGw!
```

TongGW20/Gateway/logs/manager.log 日志中包含如下打印时启动成功：

```
2023-02-09 10:28:15.822 warn processcmd/process_utils.go:162 [68af4a3b-9fc1-486e-ac02-c7cd6387821c] [2023-02-09 10:28:15.823][16336][warning][c
onfig] [source/server/listener_impl.cc:726] ExactBalance was forced enabled for TCP listener 'listener-0.0.0-19210' because Envoy is running on
Windows.ExactBalance is used to load balance connections between workers on Windows.
{"level":"info","ts":"2023-02-09T10:28:15.823+0800","caller":"cache/simple.go:276","msg":"open watch Priority Index 0 and Element Index 1 for type
.googleapis.com/envoy.config.listener.v3.Listener[] from nodeID \"botress-system gateway-proxy\", version \"497737749924504242\""}
2023-02-09 10:28:15.824 warn processcmd/process_utils.go:162 [68af4a3b-9fc1-486e-ac02-c7cd6387821c] [2023-02-09 10:28:15.825][16336][info][conf
ig] [source/server/listener_manager_impl.cc:841] all dependencies initialized. starting workers
{"level":"info","ts":"2023-02-09T10:28:15.828+0800","caller":"cache/simple.go:276","msg":"open watch Priority Index 1 and Element Index 2 for type
.googleapis.com/envoy.config.route.v3.RouteConfiguration[listener-0.0.0-19210-routes] from nodeID \"botress-system gateway-proxy\", version \"65
8325209980323389\""}
-
```

7.2 停止 TongGW

Unix/Linux 平台支持一键停止 TongGW：

在 TongGW20 目录下运行 **./shutdown.sh**，一键停止 TongGW（TongGW 运行时需要单独停止）。

```
[xxx@localhost TongGW]$ ./shutdown.sh
关闭 TongGW 访问管理中心
BOTRESS_HOME RESULT: [/home/xxx/TongGW20/AccessManager]
JAVA_HOME is: /usr/local/jdk1.8.0_333
Closing the TongGW.
关闭 API 管理中心
BOTRESS_HOME RESULT: [/home/xxx/TongGW20/APIManager]
JAVA_HOME is: /usr/local/jdk1.8.0_333
Closing the TongGW.
关闭内置 redis
完成...
```

同时 Windows 和 Linux 上均支持分别停止访问管理中心、API 管理中心和网关运行时，详细操作步骤请参考如下章节。

7.2.1 停止访问管理中心

Windows 上停止访问管理中心

- 快捷方式停止

运行**停止访问管理中心**的快捷方式，可在 Windows 命令提示符中停止访问管理中心。

- 通过脚本停止

在安装路径的 TongGW20\AccessManager 目录下运行 **stop.bat** 也可停止访问管理中心。

Unix/Linux 上停止访问管理中心

在 TongGW20/AccessManager 目录下运行 **./stop.sh**，停止访问管理中心。

```
[xxx@localhost AccessManager]$ ./stop.sh
BOTRESS_HOME RESULT: [/home/xxx/TongGW20/AccessManager]
JAVA_HOME is: /usr/local/jdk1.8.0_333
Closing the TongGW.
```

7.2.2 停止 API 管理中心

Windows 上停止 API 管理中心

- 快捷方式停止

运行**停止 API 管理中心**的快捷方式，可在 Windows 命令提示符中停止 API 管理中心。

- 通过脚本停止

在安装路径的 TongGW20\APIManager 目录下运行 **stop.bat** 也可停止 API 管理中心。

Unix/Linux 上停止 API 管理中心

在 TongGW20/APIManager 目录下运行 **./stop.sh**，停止 API 管理中心。

```
[xxx@localhost APIManager]$ ./stop.sh
BOTRESS_HOME RESULT: [/home/xxx/TongGW20/APIManager]
JAVA_HOME is: /usr/local/jdk1.8.0_333
Closing the TongGW.
```

7.2.3 停止网关运行时

Windows 上停止网关运行时

- 快捷方式停止

运行**停止网关运行时**的快捷方式，可在 Windows 命令提示符中停止网关运行时。

- 通过脚本停止

在安装路径的 TongGW20\Gateway 目录下运行 **stop.bat** 也可停止网关运行时。

Unix/Linux 上停止网关运行时

在 TongGW20/Gateway 目录下运行 **./stop.sh**，停止网关运行时。

```
[xxx@localhost Gateway]$ ./stop.sh
The programpid is xxx
BOTRESS_HOME RESULT: [/home/xxx/TongGW20/Gateway/am]
JAVA_HOME is: /usr/local/jdk1.8.0_333
Closing the TongGW.
```

第8章 登录

8.1 登录地址

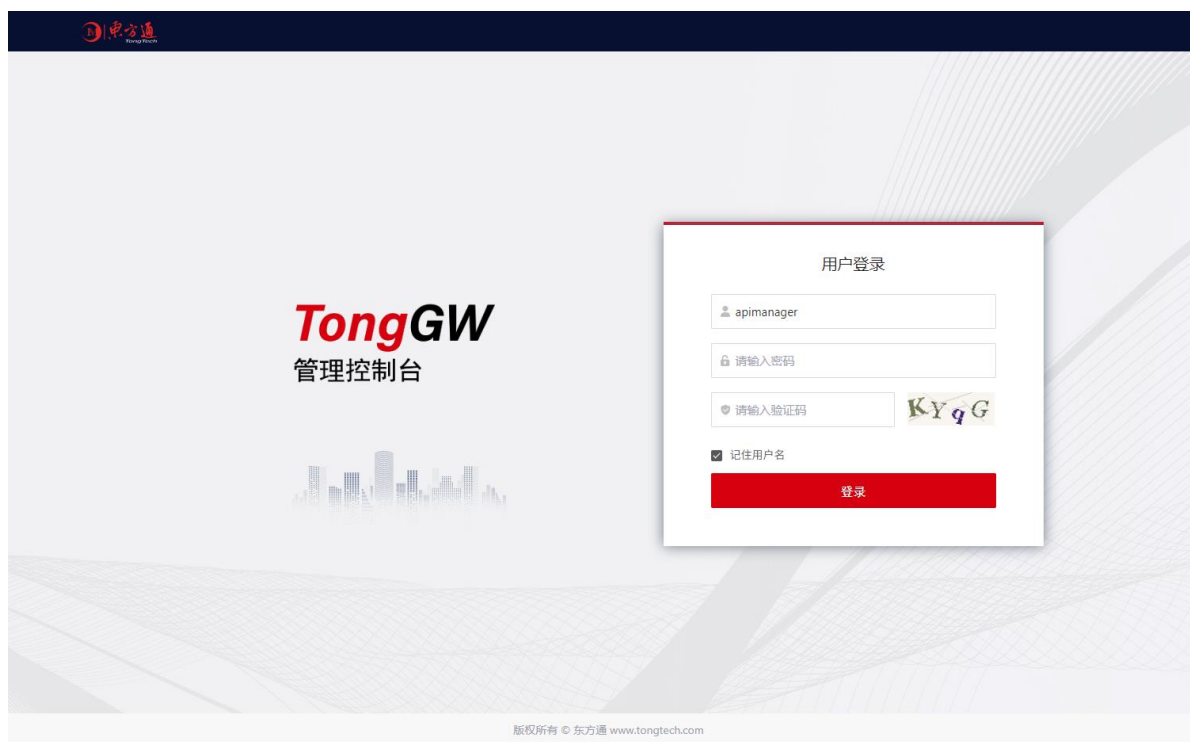
TongGW 启动后，在浏览器上输入 **http://<IP>:<port>/**，进入 API 管理中心登录页面。其中<IP>为 API 管理中心部署服务器 IP 地址，<port>为 API 管理中心默认监听端口 8091（配置文件 TongGW20/APIManager/config/botress.yml）。如果 API 管理中心安装在本机，也可以使用本地 IP 地址 127.0.0.1，如 <http://127.0.0.1:8091/>。

```

L12
L13 botress:
L14   port: 8091 # api管理中心端口号
L15   default:
L16     password: 123456
L17   clientProvider: # 访问管理运行时地址及端口号
L18     host: 127.0.0.1
L19     port: 8092
L20   accessManager: # 访问管理中心地址及端口号
L21     host: 127.0.0.1
L22     port: 8093
L23   useAccessManagerAuth: true # 是否使用am做登录权限控制
L24   accessLog:
L25     #opensearch or db
L26     type: opensearch
L27     batchCreateCount: 100 # 日志表一次批量入库的最大条数
L28     aggregate: # 日志汇总 默认开启每分钟、天数据的汇总
  
```

8.2 登录页面

API 管理中心的登录页面如下所示：



在登录界面中输入用户名、密码、验证码（**说明：**验证码看不清时可以单击验证码图片进行刷新）进入 API 管理中心主界面，如下图所示。API 管理中心的详细功能及使用请参考《003_TongGW_V2.0 管理指南》。

注意：登录后必须对初始密码进行修改，否则将无法正常使用 API 管理中心。

API 管理中心支持如下两种模式登录，登录模式切换方式配置项为 **user.separation_power**，详情请参考 访问管理中心配置 中的“访问管理其他配置”。

- 超级管理员模式登录：默认用户名为 **admin**，默认密码为 **adminadmin**
- 三员分立模式登录：
 - 系统管理员为 **system_admin**，默认密码为 **adminadmin**
 - 用户管理员为 **user_admin**，默认密码为 **adminadmin**
 - 权限管理员为 **power_admin**，默认密码为 **adminamdin**
 - 审计管理员为 **autid_admin**，默认密码为 **adminadmin**

第9章 卸载

9.1 Windows 平台上卸载

- 通过选择快捷方式卸载 TongGW：

1. 单击“开始 > 所有程序 > TongGW2.0 > 卸载 TongGW”，执行卸载程序后，出现如下“卸载界面”。



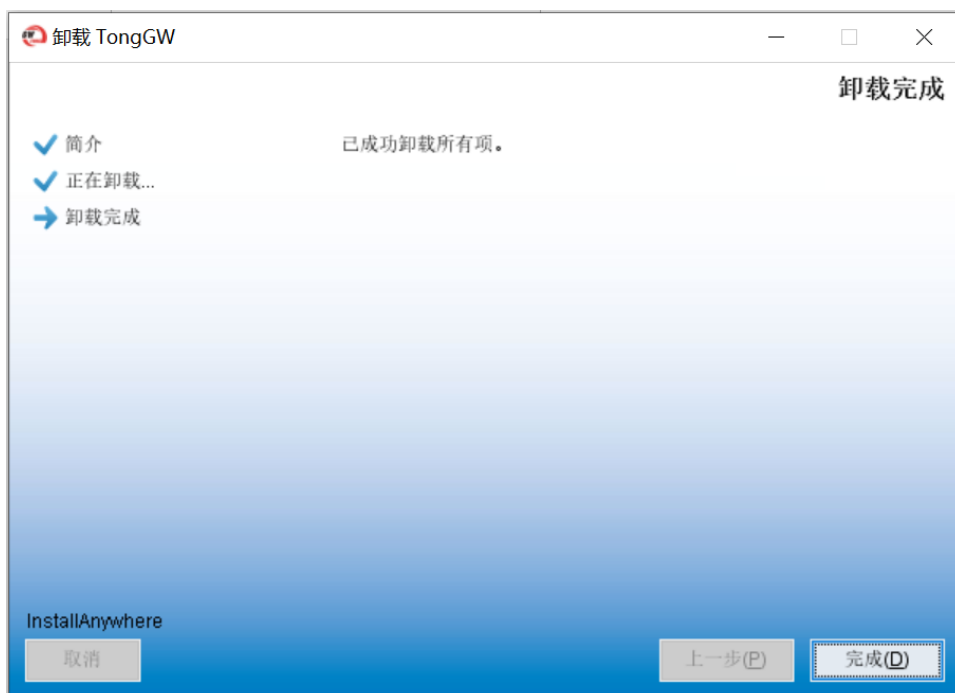
2. 单击下一步，进入“卸载选项”。



3. 根据提示选择**卸载方式**，此处选择“完全卸载”，单击**下一步**，卸载 TongGW。



4. 卸载完成后，出现“卸载完成”界面。



5. 确认信息后，单击“**完成**”退出卸载程序。

说明：在运行 TongGW 过程中产生的临时目录与文件（会提示存放目录）在卸载时无法删除，卸载完成后手动删除临时目录与文件即可。

- 通过执行 TongGW20\UninstallerData\UninstallTongGW.exe 卸载 TongGW：

卸载步骤同“通过快捷方式卸载 TongGW”。

9.2 Unix/Linux 平台上卸载

9.2.1 卸载管理中心

- 若已在安装管理中心步骤 5 中创建链接，即链接选项选择 1，2，3，则可使用快捷方式 UnInstallation_Manager 卸载管理中心。

1. 在创建的链接路径下（例如：/home/xxx）执行“./UnInstallation_Manager”。

```
=====
TongGW                                     (created with InstallAnywhere)
-----

Preparing CONSOLE Mode Uninstallation...

=====

Uninstall TongGW
-----

About to uninstall...

TongGW

This will remove features installed by InstallAnywhere.  It will not remove files and folders created
after the installation.

PRESS <ENTER> TO CONTINUE:
```

2. 按回车键后进入卸载选项，输入编号选择卸载方式，若同意使用默认值，请按回车键继续安装（注：默认值为编号 1）。

```
=====
Uninstall Options
-----

ENTER THE NUMBER FOR YOUR CHOICE, OR PRESS <ENTER> TO ACCEPT THE DEFAULT:

->1- Completely remove all features and components.
    2- Choose specific features that were installed by InstallAnywhere.

Please choose one of the following options::
```


3. 开始卸载，卸载成功后显示如下：

```
=====
Uninstalling...
-----

...*
*

*****
*****
*****
*****

=====

Uninstall Complete
-----

All items were successfully uninstalled.
```

- 若在安装管理中心步骤 5 中不创建链接，即链接选项选择 4，则可在安装目录（例如/home/xxx/TongGW20）下卸载文件夹中运行 UnInstallation_Manager 卸载管理中心。

1. 进入卸载文件夹 **TongGW20/Uninstallation_Manager**

cd TongGW20/Uninstallation_Manager

2. 执行 “./UnInstallation_Manager”。

后续步骤与“创建链接”的卸载步骤相同。

说明：若卸载完成后出现“**Some items could not be removed.**”打印信息，说明安装目录存在未删除的遗留文件（比如程序启动后的 pid 文件等），手动删除即可。

9.2.2 卸载网关运行时

- 若已在安装网关运行时步骤 5 中创建链接，即链接选项选择 1，2，3，则可使用快捷方式 UnInstallation_Gateway 卸载网关运行时。

1. 在创建的链接路径下（例如：/home/xxx）执行 “./UnInstallation_Gateway”。

```
=====
TongGW                                     (created with InstallAnywhere)
-----

Preparing CONSOLE Mode Uninstallation...
```

```

=====
Uninstall TongGW
-----

About to uninstall...

TongGW

This will remove features installed by InstallAnywhere.  It will not remove files and folders created
after the installation.

PRESS <ENTER> TO CONTINUE:
    
```

2. 按回车键后进入卸载选项，输入编号选择卸载方式，若同意使用默认值，请按回车键继续安装（注：默认值为编号 1）。

```

=====
Uninstall Options
-----

ENTER THE NUMBER FOR YOUR CHOICE, OR PRESS <ENTER> TO ACCEPT THE DEFAULT:

->1- Completely remove all features and components.
    2- Choose specific features that were installed by InstallAnywhere.

Please choose one of the following options::
    
```

3. 开始卸载，卸载成功后显示如下：

```

=====
Uninstalling...
-----

...*
*

*****
*****
*****
*****
    
```

```
=====
Uninstall Complete
-----
```

```
Some items could not be removed.
```

- 若在安装网关运行时步骤 5 中不创建链接，即链接选项选择 4，则可在安装目录（例如 /home/xxx/TongGW20）下卸载文件夹中运行 UnInstallation_Gateway 卸载网关运行时。

1. 进入卸载文件夹 **TongGW20/Uninstallation_Gateway**

cd TongGW20/Uninstallation_Gateway

2. 执行 “./UnInstallation_Gateway”。

后续步骤与“创建链接”的卸载步骤相同。

说明：若卸载完成后出现“**Some items could not be removed.**”打印信息，说明安装目录存在未删除的遗留文件（比如程序启动后的 pid 文件等），手动删除即可。

附录A 术语说明

名称	说明
均衡负载	将负载（请求）进行平衡、分摊到多个服务主机上。
OAuth	为用户资源的授权提供了一个安全的、开放而又简易的标准,此文档中指从外部认证程序进行授权的过程。
跨域资源共享	是一种机制，该机制使用附加的 HTTP 头来告诉浏览器，准许运行在一个源上的 Web 应用访问位于另一不同源选定的资源。
速率限制	为防止 API 滥用，对 API 进行限流。也特指本产品的速率限制组件。
重定向	重定向(Redirect)就是通过各种方法将各种网络请求重新定个方向转到其它位置。
请求头	http 协议请求头。
响应头	http 协议响应头。
访问管理中心 (am)	指访问管理后端程序，包含用户管理、证书管理等内容。
访问管理运行时	与访问管理同一安装包中，主要功能为 API 进行认证鉴权。
API 管理中心 (apim)	API 管理中心后端及前端程序，包含 API 管理、API 统计、监控等功能。

